

Probabilités TD1 – POC (un seul exercice)

1 - Manipulation d'événements

Niveau 1 ■ proba-td1-evenements



On contrôle successivement une suite de pièces utilisées sur un chantier. Pour $n \geq 1$, on note A_n l'événement « la n -ième pièce contrôlée est conforme ».

1. Comment écrire à partir des A_i les événements :
 - Les 3 premières pièces contrôlées sont conformes ;
 - Parmi les 2 premières pièces contrôlées, la première est conforme et la seconde ne l'est pas ;
 - Parmi les 2 premières pièces contrôlées, 1 est conforme et 1 ne l'est pas.
2. Décrire par une phrase les événements suivants :

$$B = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, \quad C = \bigcup_{i=5}^{+\infty} A_i.$$

3. Écrire à l'aide des A_i l'événement D « À partir d'un certain contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes ».
4. On suppose que chaque pièce a une probabilité $\frac{1}{2}$ d'être conforme, indépendamment des autres. Calculer la probabilité que, parmi les deux premières pièces contrôlées, l'une au moins soit conforme.
5. Quelle est la probabilité que la deuxième pièce soit conforme sachant que la première l'est ?
6. Sachant qu'une des deux premières pièces est conforme, quelle est la probabilité que l'autre le soit aussi ?

Solution.

1. — $A_1 \cap A_2 \cap A_3$
— $A_1 \cap \bar{A}_2$
— $(A_1 \cap \bar{A}_2) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2)$
2. B signifie qu'à partir du cinquième contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes. C signifie qu'au moins une pièce contrôlée à partir du cinquième contrôle est conforme.
3. Si on avait voulu l'événement D_{10} : « à partir du 10^e contrôle, toutes les pièces sont conformes », on écrirait

$$D_{10} = \bigcap_{i=10}^{+\infty} A_i.$$

Pour écrire D , il faut considérer que c'est :

- (a) soit à partir du premier, toutes sont conformes,

- (b) soit à partir du deuxième, toutes sont conformes,
- (c) etc.
- (d) soit à partir du dixième, toutes sont conformes,
- (e) etc.

C'est donc la réunion de tous ces événements :

$$D = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{i \geq n} A_i.$$

4. On note A_1 l'événement « la première pièce est conforme » et A_2 l'événement « la deuxième pièce est conforme ». On cherche

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2).$$

Par indépendance,

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

5. Comme les contrôles sont indépendants,

$$P(A_2 | A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}.$$

Autrement dit, savoir que la première pièce est conforme ne change pas la probabilité que la deuxième le soit.

6. L'information « une des deux premières pièces est conforme » correspond à l'événement $A_1 \cup A_2$. Dire que l'autre l'est aussi signifie alors que les deux sont conformes, c'est-à-dire l'événement $A_1 \cap A_2$.

On cherche donc

$$P(A_1 \cap A_2 | A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cup A_2)}.$$

Or, par indépendance,

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

et, d'après la question précédente, $P(A_1 \cup A_2) = \frac{3}{4}$. Ainsi,

$$P(A_1 \cap A_2 | A_1 \cup A_2) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$